

Impactos das Queimadas no Brasil: uma abordagem socioambiental e econômica orientada por análise histórica e preditiva de dados

Autor: Ronaldo Oliveira.

ANÁLISE DE QUEIMADAS NO BRASIL (Janeiro 2016 – Janeiro 2026).

Objetivo: Aplicar técnicas de análise de dados para identificar padrões, prever riscos e apoiar decisões estratégicas na mitigação das queimadas no bioma Brasileiro.

As queimadas e os incêndios florestais configuram-se como um dos mais graves e persistentes problemas ambientais enfrentados pelo Brasil nas últimas décadas. Embora parte desses eventos esteja associada a fenômenos naturais, a maior parcela das queimadas ocorre de forma antrópica, seja por práticas agropecuárias inadequadas, grilagem de terras, desmatamento ilegal ou negligência na gestão ambiental. O avanço contínuo do fogo sobre biomas estratégicos, como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, compromete a integridade ecológica do território nacional e aprofunda desequilíbrios ambientais, sociais e econômicos de grande escala.

Além da destruição da cobertura vegetal, as queimadas desencadeiam uma série de externalidades negativas que extrapolam os limites ambientais. A emissão massiva de poluentes atmosféricos, como material particulado fino (PM2.5), monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis, que afeta diretamente a saúde da população, sobrecarregam os sistemas de saúde pública e reduzem a produtividade econômica. Nesse contexto, o problema das queimadas deve ser compreendido não apenas como uma crise ambiental, mas como um fenômeno multifacetado, com implicações profundas na saúde pública, na economia e na justiça social.

Diante da complexidade do problema, torna-se evidente que abordagens tradicionais, reativas e fragmentadas são insuficientes. A análise de dados surge como uma ferramenta estratégica capaz de transformar grandes volumes de informações ambientais, climáticas, sanitárias e socioeconômicas em conhecimento aplicável à prevenção, mitigação e formulação de políticas públicas mais eficazes.

Descrição da problemática das queimadas no Brasil

As queimadas no Brasil apresentam caráter recorrente e sazonal, intensificando-se principalmente nos períodos de estiagem. Dados históricos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) demonstram uma correlação direta entre o aumento do desmatamento e a incidência de focos de incêndio, evidenciando que o fogo é amplamente utilizado como instrumento de conversão do uso do solo. Essa prática, além de ilegal em muitos casos, acelera a degradação ambiental e reduz a resiliência dos ecossistemas frente às mudanças climáticas.

Os impactos ecológicos são extensos: perda de biodiversidade, destruição de habitats, redução da fertilidade do solo, alteração dos ciclos hidrológicos e intensificação do

aquecimento global devido à liberação de grandes quantidades de gases de efeito estufa. Biomas como o Cerrado e a Amazônia, essenciais para a regulação climática regional e global, encontram-se em risco crescente de colapso funcional.

No campo da saúde pública, a exposição prolongada à fumaça das queimadas tem sido associada ao aumento significativo de internações hospitalares por doenças respiratórias e cardiovasculares, especialmente entre crianças, idosos, populações indígenas e indivíduos com doenças crônicas. Estudos epidemiológicos indicam elevação nos índices de mortalidade durante períodos críticos de incêndios, evidenciando um impacto direto e mensurável na qualidade e expectativa de vida da população.

Sob a ótica econômica, as queimadas geram custos elevados e frequentemente subestimados. Além dos gastos diretos com combate ao fogo e atendimento hospitalar, há perdas associadas à redução da produtividade do trabalho, prejuízos à agricultura, danos à infraestrutura, queda no turismo e comprometimento da imagem internacional do país, afetando acordos comerciais e investimentos estrangeiros.

Importância e relevância do problema no contexto social, ambiental e econômico

A relevância das queimadas transcende a dimensão ambiental, pois atinge de forma desigual diferentes segmentos da sociedade, aprofundando vulnerabilidades sociais existentes. Comunidades tradicionais e indígenas, que dependem diretamente dos ecossistemas para sua subsistência e identidade cultural, são desproporcionalmente afetadas. Esse cenário reforça desigualdades históricas e evidencia a necessidade de políticas públicas orientadas por justiça socioambiental.

No plano econômico, o Brasil enfrenta um paradoxo: enquanto parte do setor produtivo utiliza práticas de curto prazo que envolvem o uso do fogo, o país assume prejuízos estruturais de longo prazo. A degradação ambiental compromete serviços ecossistêmicos fundamentais, como a regulação do clima e a disponibilidade hídrica, que sustentam setores estratégicos da economia, incluindo a própria agricultura, assim como energia e abastecimento urbano.

Além disso, o agravamento das queimadas ocorre em um contexto global de emergência climática, no qual o Brasil ocupa papel central. A incapacidade de controlar o avanço do fogo fragiliza compromissos internacionais assumidos pelo país e reduz sua credibilidade em negociações ambientais, com impactos diretos sobre o desenvolvimento sustentável e a competitividade econômica.

O papel da análise de dados na mitigação e solução do problema

A análise de dados representa uma oportunidade concreta para transformar a gestão das queimadas de um modelo reativo para um modelo preditivo e preventivo. A integração de bases de dados públicas e privadas — como registros de focos de incêndio, desmatamento, variáveis meteorológicas, qualidade do ar, dados hospitalares e indicadores socioeconômicos — permite uma compreensão sistêmica do fenômeno.

Por meio de técnicas estatísticas, geoespaciais e de aprendizado de máquina, é possível:

- Diferenciar queimadas de origem natural daquelas associadas a atividades ilegais, fortalecendo ações de fiscalização.

- Identificar correlações entre eventos de incêndio e picos de internações hospitalares, subsidiando ações preventivas na área da saúde.
- Detectar padrões espaciais e temporais que indiquem regiões e períodos de maior risco, otimizando o uso de recursos públicos.
- Construir modelos preditivos capazes de antecipar cenários críticos com base em variáveis climáticas e ambientais.
- Avaliar a efetividade de políticas públicas e intervenções anteriores, promovendo ajustes baseados em evidências.

Essas aplicações permitem que decisões governamentais e empresariais sejam orientadas por dados concretos, reduzindo incertezas, custos e impactos negativos. A análise de dados, portanto, não é apenas um instrumento técnico, mas um elemento estratégico para a governança ambiental e para o desenvolvimento sustentável.

Em suma, a problemática das queimadas no Brasil configura-se como um desafio estrutural que integra dimensões ambientais, sociais, sanitárias e econômicas. Seus impactos são profundos, cumulativos e de longo prazo, afetando tanto a biodiversidade quanto a saúde humana e a estabilidade econômica do país. Enfrentar esse problema exige uma mudança de paradigma, na qual a prevenção e a gestão inteligente substituam ações isoladas e reativas.

Nesse contexto, a análise de dados emerge como uma ferramenta indispensável para compreender a complexidade das queimadas e viabilizar soluções eficazes e sustentáveis. Ao transformar dados em conhecimento acionável, torna-se possível antecipar riscos, direcionar recursos de forma eficiente e fundamentar políticas públicas baseadas em evidências científicas.

Investir em infraestrutura de dados, transparência, integração interinstitucional e capacitação técnica não é apenas uma escolha tecnológica, mas uma decisão estratégica para proteger o meio ambiente, preservar vidas e garantir um desenvolvimento econômico mais equilibrado e resiliente. Assim, a união entre análise de dados e políticas socioambientais representa um caminho promissor para mitigar os impactos das queimadas e construir um futuro mais sustentável para o Brasil.

Coleta de dados (Fonte de dados da análise)

Para viabilizar o estudo com transparência e reprodutibilidade, foram usados dados coletados pelo projeto BiomasBR, programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, Portal de Dados Geoespaciais do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). São dados públicos e acessíveis no canal oficial do projeto.

O Programa BiomasBR é uma ação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação que atende a necessidade de dados oficiais dos setores governamentais, responsáveis pelo controle do desmatamento, do fogo na vegetação e da gestão territorial e da sociedade civil, para comprovação de conformidade ambiental.

Através de sistemas de análise de imagens de sensoriamento remoto de diversas resoluções espaciais e temporais, baseados em metodologias adaptadas às características de cada bioma.

Seus diferentes sistemas que compõem a geração dos dados são o Prodes, Deter, TerraClass

Prodes

Monitoramento Anual da Supressão da Vegetação Nativa.

O Prodes é o sistema de monitoramento anual da supressão de vegetação nativa por sensoriamento remoto do INPE que produz o mapeamento e dados oficiais sobre as perdas de vegetação nativa de todos os biomas brasileiros.

Deter

Monitoramento Diário da Supressão e Degradação da Vegetação Nativa.

O Deter é o sistema de monitoramento diário por sensoriamento remoto do INPE que indica os locais com evidências de supressão ou degradação da cobertura nativa dos biomas brasileiros. Atualmente, o Deter produz dados chamados de alertas, ou avisos, que informam sobre a supressão de vegetação nativa e a degradação florestal na Amazônia Legal Brasileira, e sobre a supressão de vegetação nativa nos biomas Cerrado e Pantanal, e nas áreas de não-floresta na Amazônia

TerraClass

Monitoramento Sistemico de Uso e Cobertura da Terra.

O sistema TerraClass produz mapas sistêmicos de uso e cobertura da terra para as áreas de supressão de vegetação nativa mapeadas anteriormente pelo Prodes. O TerraClass disponibiliza dados bianuais para a Amazônia Legal desde 2008 a 2022, e para o bioma Cerrado para 2018, 2020 e 2022.

Essas fontes permitem montar um conjunto amplo e multidimensional, combinando ambiente, saúde, clima e impacto social.

Fonte de dados

Os dados utilizados nesta pesquisa são de acesso público e foram obtidos por meio do portal TerraBrasilis, plataforma mantida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), disponível em: (<https://terrabilis.dpi.inpe.br>).

A extração dos dados foi realizada especificamente a partir do módulo Queimadas do portal (<https://terrabilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal>), na aba “DBqueimadas”, utilizando critérios de filtragem previamente definidos com o objetivo de garantir abrangência espacial e temporal compatível com os objetivos do estudo.

Foram considerados registros referentes ao continente da América do Sul, com recorte geográfico exclusivo para o Brasil, abrangendo todos os estados federativos. No que se refere à aquisição das imagens e detecção dos focos de queimadas, não houve restrição quanto ao tipo de satélite, sendo incluídas observações provenientes de todos os sensores disponíveis na base de dados. Da mesma forma, todos os biomas brasileiros foram contemplados na análise, assegurando uma visão integrada e nacional do fenômeno.

O período analisado compreende os registros entre 1º de janeiro de 2016 a 27 de janeiro de 2026, permitindo a realização de análises históricas e a identificação de padrões temporais de médio e longo prazo.

Os dados foram disponibilizados no formato CSV (Comma-Separated Values), estruturados de maneira tabular, com separação por vírgulas, favorecendo sua manipulação e processamento computacional. O conjunto de dados é composto por 12 variáveis, a saber: DataHora, Satellite, Pais, Estado, Municipio, Bioma, DiaSemChuva, Precipitacao, RiscoFogo, FRP (Fire Radiative Power), Latitude e Longitude, possibilitando análises espaciais, temporais, climáticas e ambientais relacionadas aos focos de queimadas.

FRP – Fire Radiative Power

O FRP (*Fire Radiative Power*), ou Potência Radiativa do Fogo, corresponde à medida da energia radiante liberada por unidade de tempo, estando diretamente associada à taxa de combustão da vegetação. Esse parâmetro é expresso em megawatts (MW) e é obtido por meio da comparação entre a energia registrada no canal termal do pixel que contém o foco de fogo e a energia observada nos pixels adjacentes ao seu entorno.

Os valores de FRP são influenciados por diversos fatores, tais como o ângulo de observação do sensor, as condições de relevo e as condições atmosféricas. Além disso, não existe uma classificação previamente definida nem uma escala padronizada que permita inferir diretamente o tipo de combustão a partir do FRP. Dessa forma, um mesmo valor de FRP pode representar tanto uma pequena área em combustão a altas temperaturas quanto uma área mais extensa queimando a temperaturas inferiores. Assim, torna-se necessário analisar os dados considerando valores de referência obtidos a partir de alvos conhecidos em campo, levando em conta as especificidades de cada região e período analisado.

Nesse contexto, o uso do FRP para análises pontuais pode resultar em estimativas imprecisas. Entretanto, quando empregado em escala regional, o parâmetro apresenta resultados mais consistentes, permitindo a obtenção de valores médios aceitáveis relacionados à massa de vegetação queimada. É com base nessa abordagem que o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realiza o cálculo e a divulgação dos valores de FRP.

O FRP também é utilizado como um indicador da intensidade do fogo, refletindo a quantidade de biomassa consumida durante o processo de combustão.

Risco de Fogo (RiscoFogo)

O Risco de Fogo é calculado, fundamentalmente, a partir do histórico de precipitação acumulada nos últimos 120 dias. Adicionalmente, são considerados parâmetros como a temperatura máxima do ar, a umidade relativa mínima, o tipo de vegetação e a ocorrência de focos de calor. A descrição detalhada do método de cálculo, bem como as alterações implementadas ao longo do tempo, encontra-se documentada em material técnico específico disponibilizado pelo INPE.

Descrição detalhada do método no documento disponível em:

https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/RiscoFogo_Sucinto.pdf

Também em:

https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/alteracoes_risco.pdf

Nos arquivos de download de focos do BDQ – Banco de Dados de Queimadas, o atributo denominado “**RiscoFogo**” representa o valor do risco previsto para o mesmo dia da ocorrência do foco, conforme o método descrito no documento técnico disponível em: https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/RiscoFogo_Sucinto.pdf

Nesse documento, observa-se que os valores de Risco de Fogo variam de 0 a 1. O valor **-999** indica dados inválidos, geralmente associados a áreas urbanas ou corpos d’água, locais nos quais não é apropriado realizar o cálculo do risco de fogo.

Infraestrutura Computacional e Ambiente de Desenvolvimento

A execução das análises de dados e dos modelos computacionais foi realizada em ambiente local, utilizando um computador com as seguintes especificações técnicas:

O equipamento utilizado possui um processador Intel Core i7-7500U com frequência base de 2,90 GHz, caracterizando-se como um processador de arquitetura x86-64, adequado para tarefas de análise de dados e processamento estatístico. O sistema dispõe de 20 GB de memória RAM, o que possibilitou a manipulação de grandes volumes de dados sem comprometimento significativo de desempenho.

O sistema operacional empregado foi o Windows 10 Single Language, 64 bits, garantindo compatibilidade com as bibliotecas utilizadas no projeto. Para o desenvolvimento e execução dos códigos, foi utilizada a IDE PyCharm, versão 2025.3.2.

A linguagem de programação adotada foi o Python (versão 3.13), devido à sua ampla aceitação e vasta disponibilidade de bibliotecas para análise de dados, aprendizado de máquina e visualização, além de sua facilidade de integração com ferramentas estatísticas.

Essa infraestrutura foi adequada para a realização das etapas de coleta, tratamento, análise exploratória, modelagem estatística e visualização dos dados referentes às queimadas no Brasil no período analisado.

Descrição do Conjunto de Dados (Dataset)

O conjunto de dados utilizado neste estudo refere-se a registros de queimadas no território brasileiro, abrangendo o período de janeiro de 2016 a janeiro de 2026. Os dados foram disponibilizados em formato CSV (Comma-Separated Values). Pelo INPE Banco de Dados de Queimadas. Disponível em: <http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>.

O arquivo inicial apresenta um tamanho aproximado de 4.127.998.101 bytes ($\approx 4,13$ GB). O conjunto contém 12 variáveis (colunas) e 41.219.838 registros, configurando-se como uma base massiva e representativa para análises estatísticas e modelagem preditiva.

Estrutura das Variáveis

As variáveis do dataset foram classificadas em dois grupos principais: variáveis categóricas (string) e variáveis numéricas (Double e Integer).

Variáveis Categóricas (Tipo String)

O conjunto de dados possui cinco variáveis categóricas, utilizadas para identificação espacial e contextual dos registros de queimadas:

Satelite: identifica o satélite responsável pela detecção do foco de calor, sendo relevante para avaliação da cobertura e confiabilidade das medições.

(Aqua Tarde, Aqua Manhã, Terra Tarde, Terra Manhã, GOES-19, MSG-03, METOP-B, METOP-C, NOAA-20, NOAA-21, NPP-375 Manhã, NPP-375 Tarde).

Pais: indica o país onde o foco de queimada foi registrado, permitindo análises geopolíticas e filtragem territorial. Que se tornou irrelevante devido a pesquisa ser apenas sobre o estado brasileiro.

Estado: representa a unidade federativa brasileira, possibilitando análises regionais e comparações entre estados.

Município: identifica o município onde ocorreu o evento, permitindo análises espaciais em nível local.

Bioma: classifica o tipo de bioma (por exemplo, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa).

Essas variáveis são essenciais para análises geográficas, segmentação territorial e estudos de impacto ambiental por ecossistema.

Variáveis Numéricas (Tipo Double e Integer)

O dataset contém sete variáveis numéricas, utilizadas para análise temporal, climática e de intensidade das queimadas:

DataHora: registra a data e o horário da detecção do foco de incêndio, permitindo análises temporais, sazonais e de tendência.

DiaSemChuva: indica o número de dias consecutivos sem precipitação, sendo um importante indicador de risco de incêndio florestal.

Precipitacao: representa o volume de chuva registrado, permitindo avaliar a influência das condições climáticas na ocorrência de queimadas.

RiscoFogo: índice de risco de incêndio, calculado com base em variáveis meteorológicas e ambientais.

FRP (Fire Radiative Power): mede a potência radiativa do fogo, sendo um indicador da intensidade térmica da queimada.

Latitude: coordenada geográfica de latitude, utilizada para georreferenciamento e análise espacial.

Longitude: coordenada geográfica de longitude, também utilizada para georreferenciamento e mapeamento geoespacial.

Modelagem

Bibliotecas utilizadas na análise

Pandas, matplotlib.pyplot, os, warnings, sklearn.preprocessing/MinMaxScaler e seaborn.

Etapas de Tratamento e Preparação dos Dados

O tratamento e a preparação dos dados foram realizados com o objetivo de garantir qualidade, consistência e eficiência nas etapas subsequentes de análise e modelagem. As ações adotadas seguiram boas práticas de engenharia de dados e análise exploratória.

Padronização e Otimização de Dados Numéricos

Inicialmente, os dados numéricos foram tratados visando a otimização do armazenamento e do processamento. Considerando mitigar ineficiência que poderiam impactar significativamente o consumo de memória e desempenho, os campos numéricos foram convertidos para tipos adequados.

Remoção de Variáveis Irrelevantes

O campo "País" foi removido do conjunto de dados, uma vez que todos os registros se referiam exclusivamente ao território brasileiro, tornando essa variável irrelevante e sem valor informacional para a análise.

Conversão de Tipos Temporais

O campo DataHora, originalmente no tipo texto, como todo o CSV, foi convertido para o tipo datetime, permitindo a realização de análises temporais, agregações por período e extração de atributos temporais, como ano, mês e dia.

Tratamento de Valores Ausentes (Nulos)

Os valores ausentes foram tratados por meio de duas abordagens complementares:

- Substituição por zero, nos casos em que a ausência representava a inexistência do fenômeno observado;
- Substituição pela média da variável, com o objetivo de minimizar impactos nas estatísticas descritivas e nas medidas de tendência central, evitando viés excessivo nos cálculos.

Remoção de Registros Duplicados

Registros duplicados foram identificados e removidos, garantindo a unicidade das observações. Essa etapa foi realizada após as transformações anteriores, conforme recomendado em pipelines de pré-processamento de dados, para evitar inconsistências, esse foi o uso da técnica de deduplicação de dados.

Tratamento de Outliers

Os valores atípicos inferiores foram tratados por serem considerados inconsistentes no contexto do fenômeno analisado tendo em vista que fenômenos da natureza não teriam valores negativos.

Os outliers superiores não foram removidos, pois segundo os artigos correlatos poderiam representar eventos extremos reais de queimadas e possuem relevância analítica, especialmente para estudos de risco e impacto ambiental.

Correção de registros inconsistentes

Foram identificados e corrigidos registros com preenchimento incorreto por meio de inspeção visual e análise exploratória, incluindo inconsistências em campos categóricos e numéricos.

Normalização e Engenharia de Atributos (Feature Engineering)

Padronização de Campos Textuais

Os campos categóricos (como Estado, Município e Bioma) foram normalizados, adotando-se o padrão de caixa alta (uppercase), a fim de evitar duplicidades semânticas com os títulos dos campos.

Normalização de Variáveis Numéricas

Foi aplicada a técnica de Min-Max Scaling (MinMaxScaler) para normalizar as variáveis numéricas, convertendo-as para uma escala comum entre 0 e 1.

Essa etapa permite a comparabilidade entre variáveis com diferentes magnitudes e é fundamental para algoritmos de aprendizado de máquina sensíveis à escala dos dados.

Codificação de Variáveis Categóricas

Os campos textuais categóricos (Estado, Município e Bioma) foram transformados em variáveis numéricas por meio de técnicas de codificação, possibilitando sua utilização em modelos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina. Criando-se novos campos com os códigos categorizados.

Armazenamento em Formato Parquet

Após o tratamento e a normalização, os dados foram armazenados no formato Parquet, um formato colunar otimizado para análise de grandes volumes de dados.

A utilização do Parquet permite:

- Redução significativa do espaço de armazenamento devido à compressão eficiente;
- Melhoria no desempenho de leitura seletiva por colunas;
- Integração eficiente com frameworks de Big Data.
- Autodescritivo: Armazena metadados (esquema, estrutura) junto com os dados, facilitando a evolução do esquema.
- Suporte a Dados Complexos.

Análise Estatística dos Dados

Separatrizes Estatísticas

As separatrizes estatísticas foram utilizadas para descrever a distribuição dos dados e identificar padrões de concentração e dispersão nas variáveis ambientais e de queimadas. Foram calculadas medidas como **quartis, decis e percentis**, permitindo a segmentação dos dados em intervalos probabilísticos. Essa abordagem possibilitou identificar regiões e períodos com maior concentração de eventos extremos, além de apoiar a detecção de assimetrias na distribuição das variáveis analisadas.

Índices de Precipitação

Os índices de precipitação foram analisados para avaliar a relação entre o volume de chuvas e a ocorrência de queimadas. Foram utilizadas estatísticas descritivas (média, mediana, desvio padrão) e análise temporal para identificar padrões sazonais. A precipitação é uma variável climática crítica, pois influencia diretamente a umidade do solo e da vegetação, impactando a suscetibilidade ao fogo.

Índices de Risco de Fogo

O índice **RiscoFogo**, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foi empregado como variável explicativa para a ocorrência e intensidade das queimadas. Esse índice combina fatores meteorológicos e ambientais, como dias consecutivos sem chuva, temperatura e características da vegetação. A análise desse indicador permitiu identificar períodos críticos e regiões com maior propensão a focos de incêndios.

Índices de Dias Sem Chuva

A variável **DiaSemChuva** foi analisada como indicador de estresse hídrico da vegetação. Foram avaliadas estatísticas descritivas e análises temporais para verificar a persistência de períodos secos e sua relação com a intensificação das queimadas. Esse índice é considerado um dos principais preditores da probabilidade de ocorrência de fogo nos ambientes analisados.

Análise de Correlação entre Variáveis

A correlação estatística foi utilizada para identificar relações lineares e monotônicas entre as variáveis climáticas e os indicadores de queimadas. Foram analisadas as variáveis **DiaSemChuva, Precipitação, RiscoFogo e FRP (Fire Radiative Power)**.

Correlação de Pearson

A correlação de **Pearson** foi aplicada para medir a relação linear entre as variáveis contínuas, assumindo distribuição aproximadamente normal. Essa métrica permitiu quantificar o grau de associação linear entre fatores climáticos e a intensidade das queimadas.

Correlação de Spearman

A correlação de **Spearman** foi utilizada para avaliar relações monotônicas entre as variáveis, sem assumir a normalidade dos dados. Essa abordagem é robusta a outliers e permitiu identificar associações não lineares entre variáveis climáticas e a ocorrência de queimadas.

Correlação de Kendall

A correlação de **Kendall** foi empregada como método não paramétrico adicional para avaliar a concordância entre variáveis, sendo particularmente útil conjuntos de dados e distribuições assimétricas. Essa métrica forneceu uma análise complementar às correlações de Pearson e Spearman, aumentando a robustez estatística dos resultados.

Correlação com Dados Normalizados (Min-Max Scaling)

Para garantir a comparabilidade entre variáveis com diferentes escalas e unidades de medida, foi aplicada a técnica de **normalização MinMaxScaler**, transformando os dados para o intervalo $[0, 1]$. Após a normalização, foi realizada a análise de correlação entre **DiaSemChuva, Precipitação, RiscoFogo e FRP**, permitindo avaliar a influência relativa de cada variável na dinâmica das queimadas sem viés de magnitude.

Combinação das técnicas estatísticas

A combinação das técnicas estatísticas descritas permitiu uma compreensão abrangente dos padrões climáticos e ambientais associados às queimadas no Brasil. A análise de correlação forneceu evidências quantitativas da relação entre variáveis meteorológicas e indicadores de fogo, enquanto a normalização dos dados garantiu a robustez das análises multivariadas e a adequação dos dados.

Análise exploratória

Análise dos dados de queimadas no Brasil (2016–2026)

A análise dos dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio do Programa Queimadas, evidencia que os focos de calor no Brasil apresentam forte variabilidade interanual. Entre 2016 e 2026, observa-se um padrão consistente de concentração de queimadas nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, bem como sazonalidade marcada nos meses de agosto e setembro e outubro.

Evolução anual das queimadas

Os dados do INPE indicam que o Brasil registrou aproximadamente:

- 2016: ~193 mil focos de calor;
- 2017: ~215 mil;
- 2018: ~161 mil;
- 2019: ~197 mil;
- 2020: ~222 mil;
- 2021: ~184 mil;
- 2022: ~193 mil;
- 2023: ~212 mil;
- 2024: ~279 mil;
- 2025: ~134 mil;
- 2026: Foram registrados ~4.571 focos no período entre 01/01/2026 a 27/01/2026.

obs.: As amostras não são distribuídas de maneira uniforme. Alguns Biomas recebem mais leituras que outros. Assim como a distribuição anual.

Distribuição por bioma

A análise por bioma mostra que:

- Cerrado concentra a maior quantidade de focos de calor, frequentemente acima de 40% do total nacional.
- A Amazônia apresenta aproximadamente 30% a 35% dos focos.
- Pantanal apresenta menor número absoluto, porém episódios extremos, como em 2020, quando mais de 30% do bioma foi afetado pelo fogo.
- Caatinga, Mata Atlântica e Pampa representam frações menores.

Distribuição por estados

Os estados com maior incidência no período analisado de queimadas incluem:

- Mato Grosso
- Pará
- Amazonas
- Maranhão
- Tocantins
- Bahia

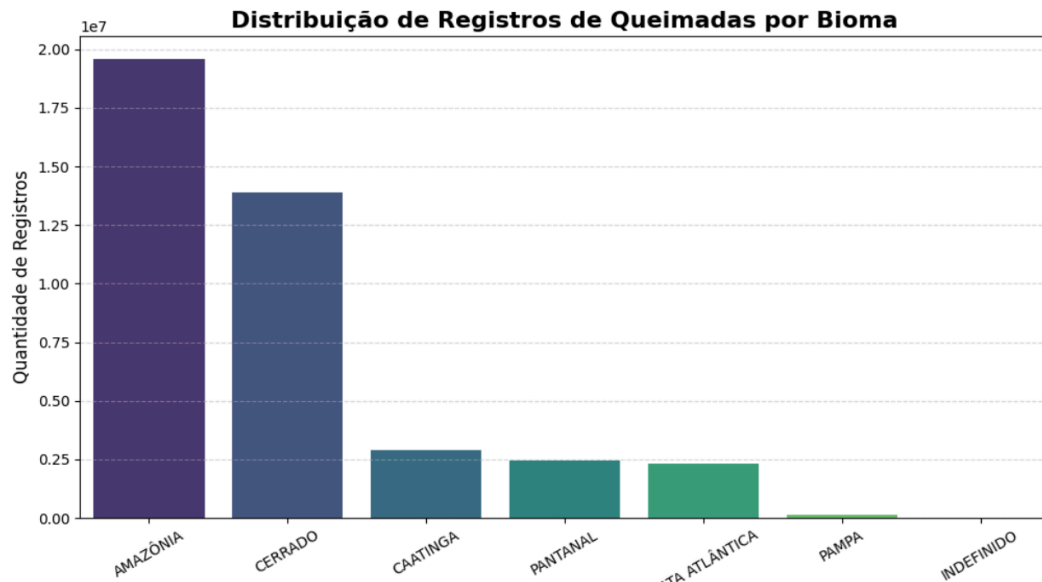
Sazonalidade mensal

Os dados históricos indicam que agosto e setembro concentram mais de 50% dos focos de calor anuais, coincidindo com o período seco em grande parte do território brasileiro. Outubro também apresenta valores elevados, enquanto os meses de janeiro a maio apresentam os menores registros, associados ao período chuvoso.

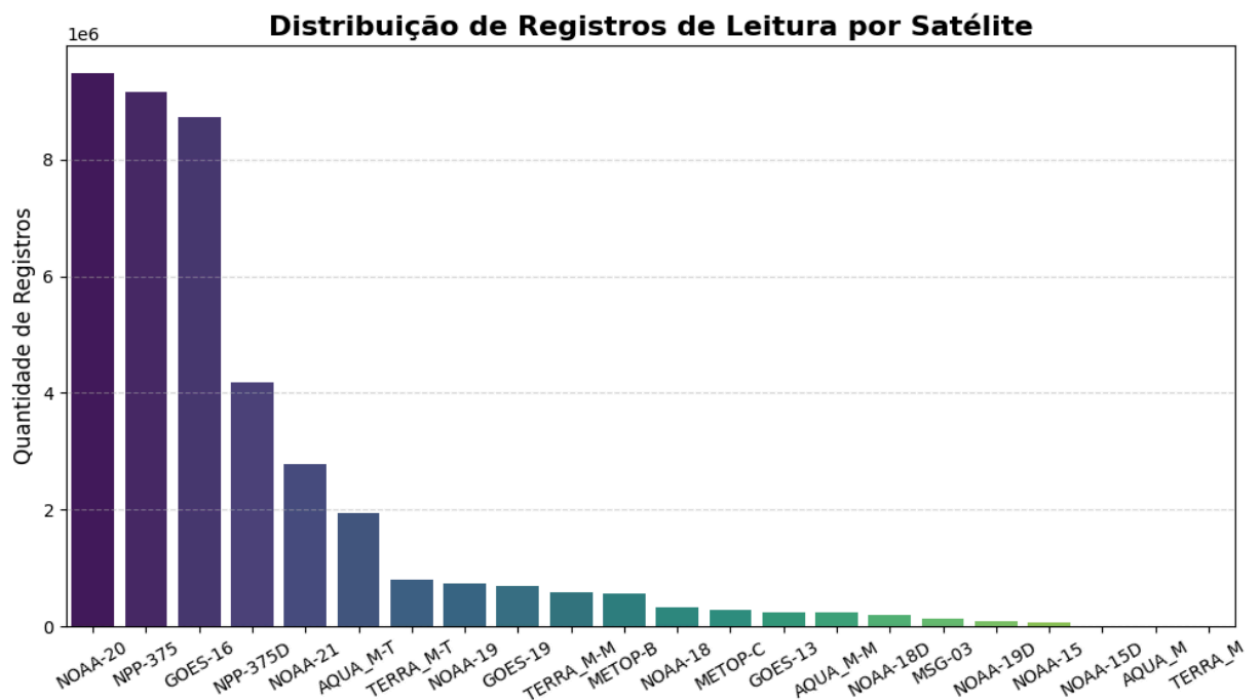
Plots dos principais gráficos

Esta análise correu sobre dados do período entre 1° de janeiro de 2016 e 27 de janeiro de 2026.

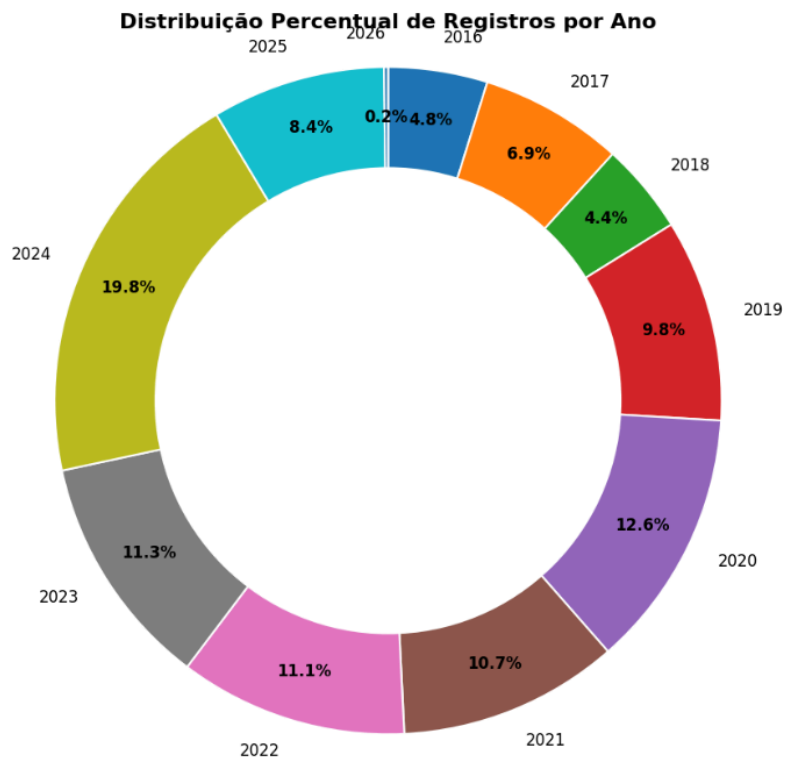
Registros de queimadas por biomas. Nesse agrupamento fica evidente que as queimadas têm maior ocorrência nos biomas amazônico e no cerrado:



Registros total de leituras de focos de incêndios por cada satélite da análise:

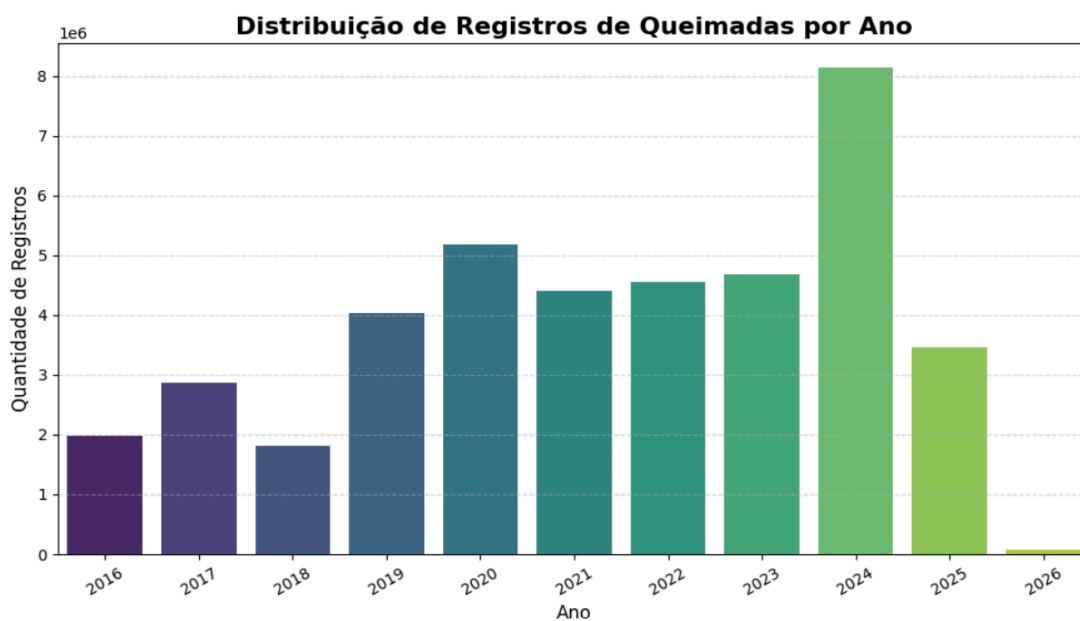


Registro de queimadas por ano em análise de porcentagem. Evidenciando a queda acentuada no ano 2025 comparando com o crescimento acentuado do ano anterior:

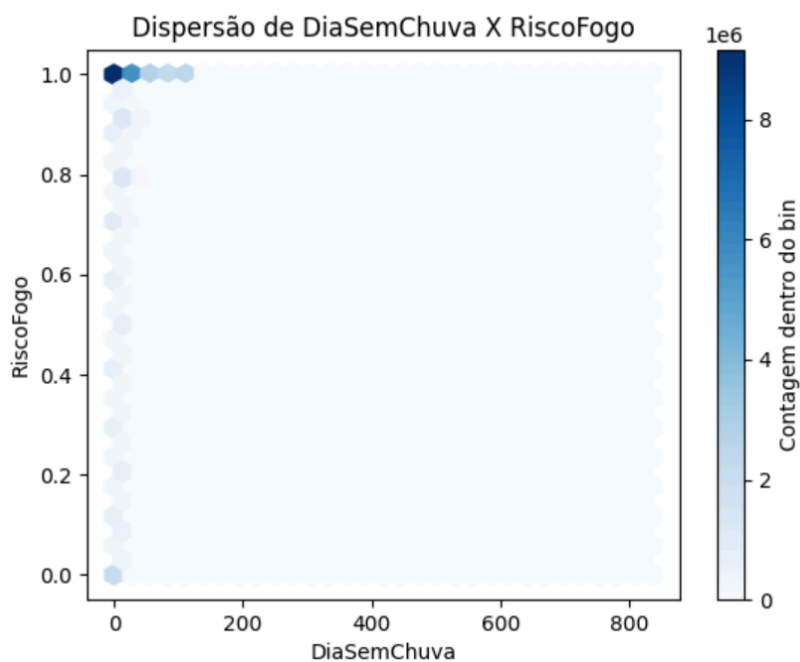


Registro de distribuição das queimas a cada ano representado em gráfico de barras.

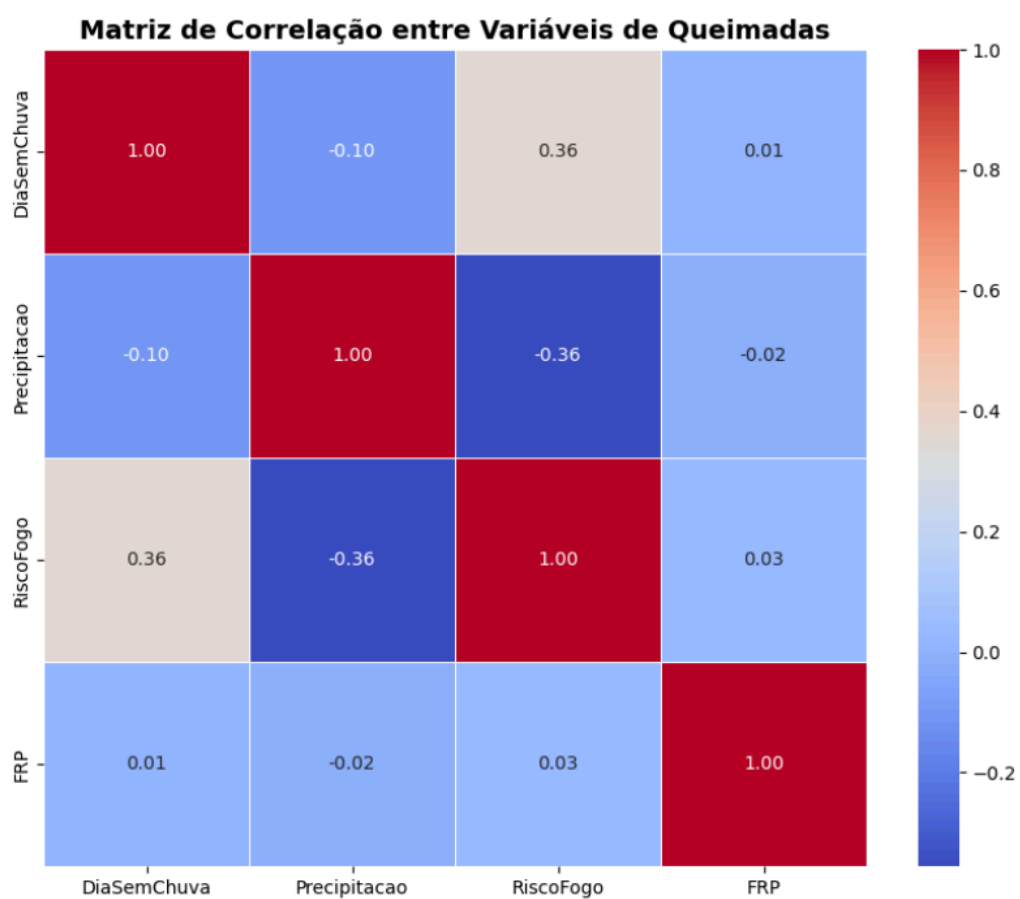
Obs.: o ano de 2026 teve apenas 27 dias do mês de janeiro analisados:



Registro por dispersão de dias sem chuva versus risco de fogo. Claramente a falta de precipitações é um dos fatores mais importantes na causa do novos focos de incêndios:



Registro da matriz de correlação relacionando as variáveis quantitativas. Os dias sem chuvas estão totalmente relacionados ao Potência Radiativa do Fogo (FRP):



Plots dos prompts do console

Visualização das análises numéricas com maior detalhamento dos índices. No período entre 1º de janeiro de 2016 e 27 de janeiro de 2026.

Visualização inicial do dataset original:

```
-----  
DADOS INICIAIS DO DATASET  
-----  
TOTAL DE MEMÓRIA UTILIZADA: 6.485023085 GB  
  
VISÃO DO INICIO DA BASE DE DADOS IMPORTADA SEM TRATAMENTOS:  
      DataHora Satellite   Pais   Estado   Municipio   Bioma   DiaSemChuva   Precipitacao   RiscoFogo   FRP   Latitude   Longitude  
0  2016/01/01 00:00:00  GOES-13  Brasil  RONDÔNIA      CACOAL  Amazônia      0.0          10.6        0.1   NaN    -11.34    -61.10  
1  2016/01/01 00:00:00  GOES-13  Brasil   PARÁ      BRASIL NOVO  Amazônia      7.0           8.3        0.8   NaN     -2.95    -52.33  
2  2016/01/01 00:00:00  GOES-13  Brasil   PARÁ    VITÓRIA DO XINGU  Amazônia      7.0           7.6        0.5   NaN     -2.95    -52.31
```

Registros encontrados no conjunto de dados iniciais:

```
TOTAL DE REGISTROS INICIAIS: 41219836  
TOTAL DE COLUNAS INICIAIS: 12  
TOTAL DOS DADOS NULOS: 12997054  
  
TOTAL DOS DADOS DUPLICADOS: 2327  
  
TOTAL VALORES NULOS POR COLUNAS:  
  DataHora      0  
  Satellite      0  
  Pais          0  
  Estado        0  
  Municipio      0  
  Bioma         129  
  DiaSemChuva    75232  
  Precipitacao   75232  
  RiscoFogo      75232  
  FRP           12771209  
  Latitude       10  
  Longitude      10  
dtype: int64
```

Análise dos dados nulos, quantificação dos totais:

```
TOTAL EM PORCENTAGEM (%) DE VALORES DE DADOS NULOS:  
DataHora      0.000000  
Satelite      0.000000  
Pais          0.000000  
Estado        0.000000  
Municipio     0.000000  
Bioma         0.000313  
DiaSemChuva   0.182514  
Precipitacao  0.182514  
RiscoFogo     0.182514  
FRP           30.983163  
Latitude      0.000024  
Longitude     0.000024  
dtype: float64
```

Tipagem original encontrada pela IDE na importação do CSV:

```
TIPAGEM DOS DADOS DA AMOSTRA:  
DataHora      str  
Satelite      str  
Pais          str  
Estado        str  
Municipio     str  
Bioma         str  
DiaSemChuva   float64  
Precipitacao  float64  
RiscoFogo     float64  
FRP           float64  
Latitude      float64  
Longitude     float64  
dtype: object
```


Informações gerais extraídas pela biblioteca “pandas”:

```
INFORMAÇÕES GERAIS DOS DADOS DA AMOSTRA:

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 41219836 entries, 0 to 41219835
Data columns (total 12 columns):
#   Column          Dtype
---  -
0   DataHora        str
1   Satelite        str
2   Pais            str
3   Estado         str
4   Municipio      str
5   Bioma          str
6   DiaSemChuva    float64
7   Precipitacao   float64
8   RiscoFogo      float64
9   FRP            float64
10  Latitude        float64
11  Longitude       float64
dtypes: float64(6), str(6)
memory usage: 6.0 GB
None
```

Início do tratamento dos dados. Retirada dos campos irrelevante, exclusão de dados negativos e dados nulos.

```
-----
INICIANDO O TRATAMENTO DE DADOS
-----

TOTAL PÓS REMOÇÃO DE COLUNAS IRRELEVANTES: 11

QUANTIDADE DE VALORES NEGATIVOS EM DiaSemChuva: 339302
QUANTIDADE DE VALORES NEGATIVOS EM Precipitacao: 0
QUANTIDADE DE VALORES NEGATIVOS EM RiscoFogo: 361003
QUANTIDADE DE VALORES NEGATIVOS EM FRP: 45

AINDA HÁ DADOS NEGATIVOS NA AMOSTRA?
QUANTIDADE DE VALORES NEGATIVOS EM DiaSemChuva: 0
QUANTIDADE DE VALORES NEGATIVOS EM Precipitacao: 0
QUANTIDADE DE VALORES NEGATIVOS EM RiscoFogo: 0
QUANTIDADE DE VALORES NEGATIVOS EM FRP: 0
```

Registros com valor efetivo para a análise:

```
QUANTIDADE DE REGISTROS APÓS REMOÇÃO DAS DUPLICATAS: 41219836
```

```
VISÃO DO INÍCIO DA BASE DE DADOS PÓS SUBSTITUIÇÃO DOS VALORES NULOS, NEGATIVOS, DUPLICATAS E DA MÉDIA DE FRP:
```

	DataHora	Satelite	Estado	Municipio	Bioma	DiaSemChuva	Precipitacao	RiscoFogo	FRP	Latitude	Longitude
0	2016-01-01 00:00:00	GOES-13	RONDÔNIA	CACOAL	Amazônia	0.0	10.6	0.1	32.939832	-11.34	-61.10
1	2016-01-01 00:00:00	GOES-13	PARÁ	BRASIL NOVO	Amazônia	7.0	8.3	0.8	32.939832	-2.95	-52.33
2	2016-01-01 00:00:00	GOES-13	PARÁ	VITÓRIA DO XINGU	Amazônia	7.0	7.6	0.5	32.939832	-2.95	-52.31
3	2016-01-01 00:00:00	GOES-13	AMAZONAS	BARCELOS	Amazônia	3.0	0.0	0.9	32.939832	0.50	-63.68
4	2016-01-01 00:00:00	GOES-13	RONDÔNIA	CACOAL	Amazônia	0.0	13.1	0.1	32.939832	-11.34	-61.13
5	2016-01-01 00:00:00	GOES-13	AMAZONAS	BARCELOS	Amazônia	3.0	0.0	0.9	32.939832	0.50	-63.66
6	2016-01-01 00:30:00	GOES-13	AMAZONAS	BARCELOS	Amazônia	3.0	0.0	0.9	32.939832	0.50	-63.68
7	2016-01-01 00:30:00	GOES-13	PARÁ	BRASIL NOVO	Amazônia	7.0	8.3	0.8	32.939832	-2.95	-52.33

Maiores registros históricos de cada variável analisada:

```
VALORES NA BANDA SUPERIOR DA AMOSTRA:
```

```
MAIOR VALOR DE DiaSemChuva: 836.0
```

```
MAIOR VALOR DE Precipitacao: 252.98
```

```
MAIOR VALOR DE RiscoFogo: 1.0
```

```
MAIOR VALOR DE FRP: 12311.3
```

Separatrizes das variáveis:

```
DADOS NUMÉRICOS EM MINMAXSCALER ENTRE (De 0 a 1):
```

```
DiaSemChuva MaxScaler: Min: 0.0 / Max: 1.0 / Mean: 0.02821 / Std: 0.04082
```

```
Precipitacao MaxScaler: Min: 0.0 / Max: 1.0 / Mean: 0.002817 / Std: 0.01353
```

```
RiscoFogo MaxScaler: Min: 0.0 / Max: 1.0 / Mean: 0.7671 / Std: 0.3384
```

```
FRP MaxScaler: Min: 0.0 / Max: 1.0 / Mean: 0.002676 / Std: 0.004625
```

Normalização dos dados. Conferência de finalização da preparação dos dados:

INFORMAÇÕES GERAIS DOS DADOS DA AMOSTRA PÓS NORMALIZAÇÃO E FEATURE:

```
<class 'pandas.DataFrame'>
Index: 41219826 entries, 0 to 41219835
Data columns (total 20 columns):
#   Column                                Dtype
---  -
0   DataHora                             datetime64[us]
1   Satelite                             str
2   Estado                               str
3   Municipio                             str
4   Bioma                                 str
5   DiaSemChuva                           float64
6   Precipitacao                           float64
7   RiscoFogo                             float64
8   FRP                                   float64
9   Latitude                             float64
10  Longitude                             float64
11  AnoMes                                datetime64[us]
12  Ano                                    int32
13  DiaSemChuva_MinMaxScaler               float64
14  Precipitacao_MinMaxScaler              float64
15  RiscoFogo_MinMaxScaler                  float64
16  FRP_MinMaxScaler                       float64
17  Estado_cod                             int8
18  Municipio_cod                          int16
19  Bioma_cod                              int8
dtypes: datetime64[us](2), float64(10), int16(1), int32(1), int8(2), str(4)
memory usage: 6.9 GB
None

TOTAL DE MEMÓRIA UTILIZADA: 7.448535027 GB

FINALIZADA A ETAPA DE PREPARAÇÃO DOS DADOS.
```

Análise estatística

Essa análise é feita sobre os dados referentes ao período de 1 de janeiro de 2016 á 27 de janeiro de 2026.

Informações dos campos analisados e as novas variáveis criadas para a análise:

```
-----
ESTATÍSTICAS
-----

INFORMAÇÕES GERAIS DOS DADOS DA AMOSTRA PÓS TRATAMENTO (TIPAGEM):
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 41219826 entries, 0 to 41219825
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Dtype
---  -
0   ID                     int64
1   DataHora               datetime64[us]
2   Satelite              str
3   Estado                str
4   Municipio             str
5   Bioma                 str
6   DiaSemChuva           float64
7   Precipitacao          float64
8   RiscoFogo             float64
9   FRP                   float64
10  Latitude               float64
11  Longitude              float64
12  AnoMes                 datetime64[us]
13  Ano                    int32
14  DiaSemChuva_MinMaxScaler float64
15  Precipitacao_MinMaxScaler float64
16  RiscoFogo_MinMaxScaler float64
17  FRP_MinMaxScaler       float64
18  Estado_cod             int8
19  Municipio_cod          int16
20  Bioma_cod              int8
dtypes: datetime64[us](2), float64(10), int16(1), int32(1), int64(1), int8(2), str(4)
memory usage: 6.9 GB
None
```

Medidas centrais e de dispersão das variáveis quantitativas:

```
DESCREVENDO DE FORMA GERAL MEDIDAS CENTRAIS E DE DISPERSÃO DOS VALORES NUMÉRICOS:
      DiaSemChuva  Precipitacao      RiscoFogo      FRP
count  4.121983e+07  4.121983e+07  4.121983e+07  4.121983e+07
mean   2.358425e+01  7.125686e-01  7.670908e-01  3.293983e+01
std    3.412629e+01  3.423153e+00  3.383572e-01  5.694103e+01
min    0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00  0.000000e+00
25%    3.000000e+00  0.000000e+00  6.000000e-01  5.800000e+00
50%    8.000000e+00  0.000000e+00  1.000000e+00  2.830000e+01
75%    3.000000e+01  0.000000e+00  1.000000e+00  3.293983e+01
max    8.360000e+02  2.529800e+02  1.000000e+00  1.231130e+04
```

Separatrizes:

SEPARATRIZES:

MÍNIMO DE DiaSemChuva: 0.0

MÁXIMO DE DiaSemChuva: 836.0

QUARTIS DiaSemChuva:

0.25 3.0

0.50 8.0

0.75 30.0

Name: DiaSemChuva, dtype: float64

MÉDIA DE DiaSemChuva: 23.58425416448871

MEDIANA DE DiaSemChuva: 8.0

VARIÂNCIA DE DiaSemChuva: 1164.6034808414026

DESVIO PADRÃO DE DiaSemChuva: 34.12628724079727

MODA DE DiaSemChuva: 0.0

MÉDIA DE FRP: 32.939831644599224

MEDIANA DE FRP: 28.3

VARIÂNCIA DE FRP: 3242.2810697893274

DESVIO PADRÃO DE FRP: 56.94103151321837

MODA DE FRP: 32.939831644599224

```

MÍNIMO DE Precipitacao: 0.0
MÁXIMO DE Precipitacao: 252.98
QUARTIS Precipitacao:
  0.25    0.0
  0.50    0.0
  0.75    0.0
Name: Precipitacao, dtype: float64

MÉDIA DE Precipitacao: 0.7125685981789444
MEDIANA DE Precipitacao: 0.0
VARIÂNCIA DE Precipitacao: 11.717977454290354
DESVIO PADRÃO DE Precipitacao: 3.4231531450243873
MODA DE Precipitacao: 0.0

MÍNIMO DE RiscoFogo: 0.0
MÁXIMO DE RiscoFogo: 1.0
QUARTIS RiscoFogo:
  0.25    0.6
  0.50    1.0
  0.75    1.0
Name: RiscoFogo, dtype: float64

MÉDIA DE RiscoFogo: 0.7670907645267595
MEDIANA DE RiscoFogo: 1.0
VARIÂNCIA DE RiscoFogo: 0.11448562741779855
DESVIO PADRÃO DE RiscoFogo: 0.3383572482122979
MODA DE RiscoFogo: 1.0

MÍNIMO DE FRP: 0.0
MÁXIMO DE FRP: 12311.3
QUARTIS DE FRP:
  0.25    5.800000
  0.50   28.300000
  0.75   32.939832
Name: FRP, dtype: float64

```

Total de queimadas no período analisado:

```

TOTAL QUEIMADAS ACUMULADO NO PERÍODO DE (jan 2016 a jan 2026) TODOS OS BIOMAS: 1357774128.859674

TOTAL QUEIMADAS POR ANO:

      FRP
Ano
2024  2.774010e+08
2023  2.215089e+08
2022  1.644937e+08
2020  1.438262e+08
2025  1.244474e+08
2019  1.096276e+08
2021  1.017240e+08
2017  1.001359e+08
2016  6.904923e+07
2018  4.377817e+07
2026  1.782173e+06

```

Soma do total de queimadas agrupado por bioma e estado:

TOTAL QUEIMADAS POR BIOMA E ESTADO:		
		FRP
Bioma	Estado	
AMAZÔNIA	ACRE	2.096029e+07
	AMAPÁ	4.782081e+06
	AMAZONAS	1.076063e+08
	MARANHÃO	3.302847e+07
	MATO GROSSO	1.492582e+08
	PARÁ	2.296158e+08
	RONDÔNIA	7.263159e+07
	RORAIMA	2.159620e+07
	TOCANTINS	3.702317e+06
CAATINGA	ALAGOAS	6.060211e+05
	BAHIA	1.622624e+07
	CEARÁ	1.941642e+07
	MARANHÃO	1.727824e+06
	MINAS GERAIS	1.132155e+06
	PARAÍBA	3.315945e+06
	PERNAMBUCO	4.595177e+06
	PIAUÍ	3.666946e+07
	RIO GRANDE DO NORTE	2.217525e+06
CERRADO	SERGIPE	2.492024e+05
	BAHIA	5.432004e+07
	DISTRITO FEDERAL	1.021147e+06
	GOIÁS	3.471551e+07
	MARANHÃO	1.108350e+08
	MATO GROSSO	8.459259e+07
	MATO GROSSO DO SUL	1.329636e+07
	MINAS GERAIS	2.530738e+07
	PARANÁ	1.104876e+05
	PARÁ	4.503178e+02
	PIAUÍ	4.032413e+07
	RONDÔNIA	1.585976e+04
	SÃO PAULO	1.257768e+07
INDEFINIDO	TOCANTINS	9.261502e+07
	BAHIA	3.293983e+01
	PARANÁ	1.380000e+01
	RIO GRANDE DO NORTE	3.293983e+02
	RIO GRANDE DO SUL	3.197925e+03
MATA ATLÂNTICA	SÃO PAULO	5.073983e+01
	ALAGOAS	1.842981e+06
	BAHIA	4.562764e+06

	ESPÍRITO SANTO	1.629903e+06
	GOIÁS	1.529389e+06
	MATO GROSSO DO SUL	3.941805e+06
	MINAS GERAIS	1.233641e+07
	PARANÁ	7.509447e+06
	PARAÍBA	5.678276e+05
	PERNAMBUCO	8.380413e+05
	RIO DE JANEIRO	1.720002e+06
	RIO GRANDE DO NORTE	3.343158e+05
	RIO GRANDE DO SUL	1.904067e+06
	SANTA CATARINA	2.689895e+06
	SERGIPE	4.209780e+05
	SÃO PAULO	1.174543e+07
PAMPA	RIO GRANDE DO SUL	2.673338e+06
	SANTA CATARINA	5.950585e+02
PANTANAL	MATO GROSSO	5.002597e+07
	MATO GROSSO DO SUL	5.242852e+07

Soma do total de queimadas agrupado por bioma:

TOTAL QUEIMADAS POR BIOMA:		
		FRP
Bioma		
AMAZÔNIA	6.431812e+08	
CERRADO	4.697317e+08	
PANTANAL	1.024545e+08	
CAATINGA	8.615597e+07	
MATA ATLÂNTICA	5.357325e+07	
PAMPA	2.673933e+06	
INDEFINIDO	3.624803e+03	

Soma do total de queimadas agrupado por estados:

TOTAL QUEIMADAS POR ESTADO:	
	FRP
Estado	
MATO GROSSO	2.838767e+08
PARÁ	2.296163e+08
MARANHÃO	1.455913e+08
AMAZONAS	1.076063e+08
TOCANTINS	9.631733e+07
PIAUÍ	7.699359e+07
BAHIA	7.510907e+07
RONDÔNIA	7.264745e+07
MATO GROSSO DO SUL	6.966668e+07
MINAS GERAIS	3.877594e+07
GOIÁS	3.624490e+07
SÃO PAULO	2.432316e+07
RORAIMA	2.159620e+07
ACRE	2.096029e+07
CEARÁ	1.941642e+07
PARANÁ	7.619948e+06
PERNAMBUCO	5.433218e+06
AMAPÁ	4.782081e+06
RIO GRANDE DO SUL	4.580603e+06
PARAÍBA	3.883773e+06
SANTA CATARINA	2.690490e+06
RIO GRANDE DO NORTE	2.552170e+06
ALAGOAS	2.449002e+06
RIO DE JANEIRO	1.720002e+06
ESPÍRITO SANTO	1.629903e+06
DISTRITO FEDERAL	1.021147e+06
SERGIPE	6.701804e+05

Soma do total de queimadas agrupado por município, apresentando os 20 com maiores índices:

TOTAL QUEIMADAS POR MUNICIPIO, 20 MAIORES:
FRP

Município	
CORUMBÁ	3.750635e+07
ALTAMIRA	3.390870e+07
LÁBREA	2.487140e+07
APUÍ	2.457382e+07
PORTO VELHO	2.330944e+07
SÃO FÉLIX DO XINGU	2.321159e+07
POCONÉ	2.198677e+07
COLNIZA	1.617989e+07
NOVO PROGRESSO	1.605860e+07
CÁCERES	1.458989e+07
NOVO ARIPUANÃ	1.272460e+07
PORTEL	1.180444e+07
BARÃO DE MELGAÇO	1.092352e+07
LAGOA DA CONFUSÃO	1.091150e+07
MARCELÂNDIA	8.700552e+06
ITAITUBA	8.505523e+06
MANICORÉ	8.385381e+06
MIRADOR	8.221911e+06
PARANATINGA	8.035580e+06
ARIPUANÃ	7.860650e+06

Total de precipitação de cada bioma no período apurado (JAN 2016 - JAN 2026):

ÍNDICES DE PRECIPITAÇÃO:

TOTAL Precipitacao ACUMULADO NO PERIODO DE (jan 2016 a jan 2026) TODOS OS BIOMAS: 29371953.630000003

TOTAL Precipitacao POR BIOMA:
Precipitacao

Bioma	
AMAZÔNIA	19222076.47
CERRADO	5894051.42
PANTANAL	2107389.43
MATA ATLÂNTICA	1206941.98
CAATINGA	855535.15
PAMPA	85806.54
INDEFINIDO	152.64

Total de precipitação de cada estado no período apurado (JAN 2016 - JAN 2026):

TOTAL Precipitacao POR ESTADO:	
	Precipitacao
Estado	
PARÁ	6450363.53
MATO GROSSO	6327823.07
AMAZONAS	3530231.91
RONDÔNIA	2941916.23
MARANHÃO	1650974.18
ACRE	1506591.78
TOCANTINS	1420702.13
MATO GROSSO DO SUL	1323357.13
GOIÁS	699277.28
MINAS GERAIS	683306.44
BAHIA	612880.08
PIAUÍ	495940.98
SÃO PAULO	403624.95
RORAIMA	297295.69
PARANÁ	203774.56
CEARÁ	143385.53
AMAPÁ	128792.25
RIO GRANDE DO SUL	128053.05
PERNAMBUCO	92046.34
SANTA CATARINA	78429.54
PARAÍBA	60333.11
RIO DE JANEIRO	48164.78
RIO GRANDE DO NORTE	46532.56
ESPÍRITO SANTO	37672.26
ALAGOAS	36689.77
SERGIPE	16131.01
DISTRITO FEDERAL	7663.49

Total de precipitação de cada município no período apurado (JAN 2016 - JAN 2026).
Apresentando os 20 com maior índice:

TOTAL Precipitacao POR MUNICIPIO, 20 MAIORES:	
Municipio	Precipitacao
PORTO VELHO	939201.33
LÁBREA	778020.34
CORUMBÁ	647254.59
SÃO FÉLIX DO XINGU	646425.75
ALTAMIRA	526570.18
POCONÉ	526534.09
APUÍ	511497.65
CÁCERES	466907.74
COLNIZA	416254.08
BOCA DO ACRE	345868.24
NOVO ARIPUANÃ	328361.24
PORTEL	326739.75
NOVA MAMORÉ	287110.45
NOVO PROGRESSO	284343.58
MANICORÉ	282618.18
FEIJÓ	244059.50
PACAJÁ	237741.55
ARIPUANÃ	218118.87
ITAITUBA	207261.25
CANDEIAS DO JAMARI	204737.16

Indicadores do total de dias chuvosos agrupados por bioma e por estado:

TOTAL Precipitacao POR BIOMA E ESTADO:		
Bioma	Estado	Precipitacao
AMAZÔNIA	ACRE	1506591.78
	AMAPÁ	128792.25
	AMAZONAS	3530231.91
	MARANHÃO	578906.02
	MATO GROSSO	3717407.98
	PARÁ	6450351.93
	RONDÔNIA	2941646.92
	RORAIMA	297295.69
	TOCANTINS	70851.99
CAATINGA	ALAGOAS	17161.38
	BAHIA	204310.09
	CEARÁ	143385.53
	MARANHÃO	20359.24
	MINAS GERAIS	14912.42
	PARAÍBA	54669.88
	PERNAMBUCO	79899.82
	PIAUÍ	270381.76
	RIO GRANDE DO NORTE	42931.07
CERRADO	SERGIPE	7523.96
	BAHIA	318960.74
	DISTRITO FEDERAL	7663.49
	GOIÁS	677468.57

	MARANHÃO	1051708.92
	MATO GROSSO	1396316.51
	MATO GROSSO DO SUL	311868.76
	MINAS GERAIS	375620.05
	PARANÁ	4022.86
	PARÁ	11.60
	PIAUI	225559.22
	RONDÔNIA	269.31
	SÃO PAULO	174731.25
	TOCANTINS	1349850.14
INDEFINIDO	BAHIA	0.20
	PARANÁ	0.00
	RIO GRANDE DO NORTE	0.00
	RIO GRANDE DO SUL	152.44
	SÃO PAULO	0.00
MATA ATLÂNTICA	ALAGOAS	19528.39
	BAHIA	89609.05
	ESPÍRITO SANTO	37672.26
	GOIÁS	21808.71
	MATO GROSSO DO SUL	118197.52
	MINAS GERAIS	292773.97
	PARANÁ	199751.70
	PARAÍBA	5663.23
	PERNAMBUCO	12146.52
	RIO DE JANEIRO	48164.78
	RIO GRANDE DO NORTE	3601.49
	RIO GRANDE DO SUL	42139.14
	SANTA CATARINA	78384.47
	SERGIPE	8607.05
	SÃO PAULO	228893.70
PAMPA	RIO GRANDE DO SUL	85761.47
	SANTA CATARINA	45.07
PANTANAL	MATO GROSSO	1214098.58
	MATO GROSSO DO SUL	893290.85

Soma do total de risco de queimadas por bioma no período analisado. Demonstrando os biomas com maior risco de novos focos de incêndio e o índice histórico:

ÍNDICES DE RISCO FOGO:		
TOTAL RiscoFogo POR BIOMA:		
	RiscoFogo	
Bioma		
AMAZÔNIA	13265274.64	
CERRADO	12242092.59	
CAATINGA	2636747.67	
PANTANAL	1788943.84	
MATA ATLÂNTICA	1633707.10	
PAMPA	52579.81	
INDEFINIDO	2.19	

Soma do total de risco de queimadas por estado no período analisado. Evidenciando os estados com mais risco de novos focos de incêndio segundo o índice histórico:

TOTAL RiscoFogo POR ESTADO:	
	RiscoFogo
Estado	
MATO GROSSO	5964656.49
PARÁ	5263122.71
MARANHÃO	3552104.38
TOCANTINS	2660652.34
PIAUÍ	2154252.53
BAHIA	1791425.64
AMAZONAS	1635076.60
RONDÔNIA	1361459.01
MINAS GERAIS	1353393.90
MATO GROSSO DO SUL	1339011.08
GOIÁS	1152149.54
RORAIMA	617735.28
CEARÁ	604543.44
SÃO PAULO	603204.11
ACRE	334278.45
PERNAMBUCO	204816.81
PARANÁ	182012.34
AMAPÁ	166285.88
PARAÍBA	147962.32
RIO GRANDE DO NORTE	96171.53
RIO GRANDE DO SUL	90415.69
RIO DE JANEIRO	82936.10
ALAGOAS	74304.90
ESPÍRITO SANTO	65214.35
SANTA CATARINA	58057.67
SERGIPE	32477.36
DISTRITO FEDERAL	31627.39

Soma do total de risco de queimadas agrupado por município. Seleccionando os 20 com maior risco:

TOTAL RiscoFogo POR MUNICIPIO, 20 MAIORES:		
	RiscoFogo	
Município		
ALTAMIRA		776638.09
SÃO FÉLIX DO XINGU		677582.91
CORUMBÁ		672498.59
NOVO PROGRESSO		437496.21
LÁBREA		433935.52
PORTO VELHO		399462.89
APUÍ		359884.07
POCONÉ		322559.37
COLNIZA		322411.12
LAGOA DA CONFUSÃO		289699.26
CÁCERES		283114.94
BARÃO DE MELGAÇO		236319.42
MIRADOR		218568.03
NOVO ARIPUANÃ		207315.45
PORTEL		201637.02
ITAITUBA		193059.44
FORMOSO DO ARAGUAIA		185611.27
ARIPUANÃ		179512.53
PORTO MURTINHO		173772.89
PIUM		173505.32

Índice do total de risco de incêndios utilizando o agrupamento por bioma e estado:

TOTAL RiscoFogo POR BIOMA E ESTADO:		
		RiscoFogo
Bioma	Estado	
AMAZÔNIA	ACRE	334278.45
	AMAPÁ	166285.88
	AMAZONAS	1635076.60
	MARANHÃO	743224.50
	MATO GROSSO	3057094.45
	PARÁ	5263121.71
	RONDÔNIA	1361078.14
	RORAIMA	617735.28
CAATINGA	TOCANTINS	87379.63
	ALAGOAS	18920.00
	BAHIA	514872.81
	CEARÁ	604543.44
	MARANHÃO	49094.00
	MINAS GERAIS	31726.42
	PARAÍBA	126085.51
	PERNAMBUCO	159256.34
	PIAUÍ	1033963.82
	RIO GRANDE DO NORTE	86182.07
CERRADO	SERGIPE	12103.26
	BAHIA	1108899.29
	DISTRITO FEDERAL	31627.39
	GOIÁS	1122364.79
	MARANHÃO	2759785.88

	MATO GROSSO	2025287.13
	MATO GROSSO DO SUL	357459.93
	MINAS GERAIS	843198.76
	PARANÁ	3169.03
	PARÁ	1.00
	PIAUÍ	1120288.71
	RONDÔNIA	380.87
	SÃO PAULO	296357.10
	TOCANTINS	2573272.71
INDEFINIDO	BAHIA	0.00
	PARANÁ	1.20
	RIO GRANDE DO NORTE	0.00
	RIO GRANDE DO SUL	0.99
	SÃO PAULO	0.00
MATA ATLÂNTICA	ALAGOAS	55384.90
	BAHIA	167653.54
	ESPÍRITO SANTO	65214.35
	GOIÁS	29784.75
	MATO GROSSO DO SUL	74882.22
	MINAS GERAIS	478468.72
	PARANÁ	178842.11
	PARAÍBA	21876.81
	PERNAMBUCO	45560.47
	RIO DE JANEIRO	82936.10
	RIO GRANDE DO NORTE	9989.46
	RIO GRANDE DO SUL	37846.79
	SANTA CATARINA	58045.77

Soma do total de dias sem ocorrência de chuva, agrupado por estado, no período analisado (JAN 2016 - JAN 2026):

ÍNDICES DE DIAS SEM CHUVA:	
TOTAL DiaSemChuva ACUMULADO NO PERÍODO DE (jan 2016 a jan 2026): 972138853.0	
TOTAL DiaSemChuva POR BIOMA:	
	DiaSemChuva
Bioma	
CERRADO	488172031.0
AMAZÔNIA	317073059.0
CAATINGA	93365520.0
PANTANAL	39709471.0
MATA ATLÂNTICA	33186264.0
PAMPA	632056.0
INDEFINIDO	452.0

Soma do total de dias com chuva por estado, no período analisado (JAN 2016 - JAN 2026):

TOTAL DiaSemChuva POR ESTADO:	
	DiaSemChuva
Estado	
MATO GROSSO	258603112.0
TOCANTINS	116840644.0
PARÁ	100240505.0
MARANHÃO	86571975.0
PIAUI	86503269.0
BAHIA	76182234.0
MINAS GERAIS	47983996.0
GOIÁS	43915963.0
AMAZONAS	32625111.0
RONDÔNIA	27787165.0
MATO GROSSO DO SUL	26212080.0
CEARÁ	21257368.0
SÃO PAULO	10699115.0
RORAIMA	7780889.0
PERNAMBUCO	6135427.0
PARAÍBA	4110550.0
ACRE	4070097.0
RIO GRANDE DO NORTE	3079838.0
PARANÁ	2194536.0
DISTRITO FEDERAL	1701957.0
AMAPÁ	1500142.0
RIO GRANDE DO SUL	1317426.0
ESPÍRITO SANTO	1204858.0
ALAGOAS	1140110.0
RIO DE JANEIRO	1124547.0
SANTA CATARINA	919411.0
SERGIPE	436528.0

Agrupamento do total de chuvas por cada município brasileiro, fazendo a busca pelos 20 com maior índice de precipitação:

TOTAL DiaSemChuva POR MUNICIPIO, 20 MAIORES:	
	DiaSemChuva
Município	
ALTAMIRA	20255442.0
SÃO FÉLIX DO XINGU	15711579.0
LAGOA DA CONFUSÃO	15455303.0
NOVO PROGRESSO	14028013.0
CORUMBÁ	13420719.0
MARCELÂNDIA	11028103.0
FORMOSO DO ARAGUAIA	10492793.0
PIUM	10444419.0
BARRA	9003999.0
PORTO VELHO	8952916.0
PARANATINGA	8863402.0
COLNIZA	8522589.0
LÁBREA	8374622.0
APUÍ	8285844.0
PEIXOTO DE AZEVEDO	8267108.0
RIBEIRÃO CASCALHEIRA	7785223.0
FORMOSA DO RIO PRETO	7621490.0
ALTO PARNAÍBA	7514257.0
NOVA NAZARÉ	7413729.0
COCALINHO	6972480.0

Agrupamento do total de chuvas por bioma brasileiro e por estados correspondentes:

TOTAL DiaSemChuva POR BIOMA E ESTADO:		
		DiaSemChuva
Bioma	Estado	
AMAZÔNIA	ACRE	4070097.0
	AMAPÁ	1500142.0
	AMAZONAS	32625111.0
	MARANHÃO	9922231.0
	MATO GROSSO	131474269.0
	PARÁ	100239847.0
	RONDÔNIA	27774934.0
	RORAIMA	7780889.0
	TOCANTINS	1685539.0
CAATINGA	ALAGOAS	270885.0
	BAHIA	16833267.0
	CEARÁ	21257368.0
	MARANHÃO	1100464.0
	MINAS GERAIS	1091386.0
	PARAÍBA	3677031.0
	PERNAMBUCO	4892400.0
	PIAUÍ	41194645.0
	RIO GRANDE DO NORTE	2847418.0
CERRADO	SERGIPE	200656.0
	BAHIA	56018085.0
	DISTRITO FEDERAL	1701957.0
	GOIÁS	42978369.0
	MARANHÃO	75549280.0

	MARANHÃO	75549280.0
	MATO GROSSO	105985393.0
	MATO GROSSO DO SUL	6670452.0
	MINAS GERAIS	32145839.0
	PARANÁ	43709.0
	PARÁ	658.0
	PIAUÍ	45308624.0
	RONDÔNIA	12231.0
	SÃO PAULO	6602329.0
	TOCANTINS	115155105.0
INDEFINIDO	BAHIA	0.0
	PARANÁ	16.0
	RIO GRANDE DO NORTE	0.0
	RIO GRANDE DO SUL	432.0
	SÃO PAULO	4.0
MATA ATLÂNTICA	ALAGOAS	869225.0
	BAHIA	3330882.0
	ESPÍRITO SANTO	1204858.0
	GOIÁS	937594.0
	MATO GROSSO DO SUL	975607.0
	MINAS GERAIS	14746771.0
	PARANÁ	2150811.0
	PARAÍBA	433519.0
	PERNAMBUCO	1243027.0
	RIO DE JANEIRO	1124547.0
	RIO GRANDE DO NORTE	232420.0
	RIO GRANDE DO SUL	685125.0
	SANTA CATARINA	919224.0
	SERGIPE	235872.0
	SÃO PAULO	4096782.0
PAMPA	RIO GRANDE DO SUL	631869.0
	SANTA CATARINA	187.0
PANTANAL	MATO GROSSO	21143450.0
	MATO GROSSO DO SUL	18566021.0

Correlações entre as variáveis numéricas utilizando os números absolutos do “dataset”. Os índices de correlação entre as diferentes variáveis se mostrou estável nos três tipos de correlação aplicados, indicando que estão diretamente ligadas ao número de queimadas:

CORRELAÇÕES:				
CORRELAÇÃO ENTRE DiaSemChuva, Precipitacao, RiscoFogo e FRP:				
CORRELAÇÃO DE PERSON:				
	DiaSemChuva	Precipitacao	RiscoFogo	FRP
DiaSemChuva	1.000000	-0.104156	0.363230	0.014696
Precipitacao	-0.104156	1.000000	-0.355186	-0.021545
RiscoFogo	0.363230	-0.355186	1.000000	0.029634
FRP	0.014696	-0.021545	0.029634	1.000000
CORRELAÇÃO DE SPEARMAN:				
	DiaSemChuva	Precipitacao	RiscoFogo	FRP
DiaSemChuva	1.000000	-0.322550	0.510746	-0.044195
Precipitacao	-0.322550	1.000000	-0.403328	-0.028145
RiscoFogo	0.510746	-0.403328	1.000000	0.046582
FRP	-0.044195	-0.028145	0.046582	1.000000
CORRELAÇÃO DE KENDALL:				
	DiaSemChuva	Precipitacao	RiscoFogo	FRP
DiaSemChuva	1.000000	-0.255561	0.399140	-0.031344
Precipitacao	-0.255561	1.000000	-0.348835	-0.022714
RiscoFogo	0.399140	-0.348835	1.000000	0.035115
FRP	-0.031344	-0.022714	0.035115	1.000000

Correlações entre as variáveis numéricas utilizando “MinMaxScaler”. Os índices de correlação entre as diferentes variáveis se mostrou estável nos três tipos de correlação aplicados, indicando que estão diretamente ligadas ao número de queimadas como no teste anterior:

CORRELAÇÃO ENTRE DiaSemChuva, Precipitacao, RiscoFogo e FRP COM _MinMaxScaler:				
CORRELAÇÃO DE PERSON _MinMaxScaler:				
	DiaSemChuva_MinMaxScaler	Precipitacao_MinMaxScaler	RiscoFogo_MinMaxScaler	FRP_MinMaxScaler
DiaSemChuva_MinMaxScaler	1.000000	-0.104156	0.363230	0.014696
Precipitacao_MinMaxScaler	-0.104156	1.000000	-0.355186	-0.021545
RiscoFogo_MinMaxScaler	0.363230	-0.355186	1.000000	0.029634
FRP_MinMaxScaler	0.014696	-0.021545	0.029634	1.000000
CORRELAÇÃO DE SPEARMAN _MinMaxScaler:				
	DiaSemChuva_MinMaxScaler	Precipitacao_MinMaxScaler	RiscoFogo_MinMaxScaler	FRP_MinMaxScaler
DiaSemChuva_MinMaxScaler	1.000000	-0.322550	0.510746	-0.044195
Precipitacao_MinMaxScaler	-0.322550	1.000000	-0.403328	-0.028145
RiscoFogo_MinMaxScaler	0.510746	-0.403328	1.000000	0.046582
FRP_MinMaxScaler	-0.044195	-0.028145	0.046582	1.000000
CORRELAÇÃO DE KENDALL _MinMaxScaler:				
	DiaSemChuva_MinMaxScaler	Precipitacao_MinMaxScaler	RiscoFogo_MinMaxScaler	FRP_MinMaxScaler
DiaSemChuva_MinMaxScaler	1.000000	-0.255561	0.399140	-0.031344
Precipitacao_MinMaxScaler	-0.255561	1.000000	-0.348835	-0.022714
RiscoFogo_MinMaxScaler	0.399140	-0.348835	1.000000	0.035115
FRP_MinMaxScaler	-0.031344	-0.022714	0.035115	1.000000
TOTAL DE MEMÓRIA UTILIZADA: 7.427926533 GB				

Conclusões

A análise realizada ao longo desta análise evidencia que as queimadas no Brasil constituem um fenômeno complexo e multifatorial, cujos impactos extrapolam a dimensão ambiental e afetam diretamente a saúde pública, a economia, a biodiversidade e a qualidade de vida da população. A partir da exploração de mais de 41 milhões de registros históricos de focos de calor disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foi possível identificar padrões espaciais, temporais e climáticos que caracterizam a dinâmica das queimadas entre os anos de 2016 e 2026.

Os resultados demonstram que os biomas Cerrado, Amazônia e Pantanal concentram a maior parte dos focos de incêndio registrados no período analisado, sendo os estados de Mato Grosso, Pará, Amazonas, Maranhão, Tocantins e Bahia aqueles com maior recorrência de ocorrências. Também foi confirmada uma forte sazonalidade dos eventos, concentrando-se principalmente entre os meses de agosto e outubro, período caracterizado por baixos índices de precipitação e elevado número de dias consecutivos sem chuva.

A análise estatística permitiu compreender a influência de variáveis ambientais, como precipitação, dias sem chuva, índice de risco de fogo (RiscoFogo) e potência radiativa do fogo (FRP), evidenciando que essas informações podem ser utilizadas como indicadores relevantes para antecipação de cenários críticos. A utilização de técnicas de tratamento de dados, normalização, análise exploratória e correlação demonstrou que grandes bases de

dados ambientais podem fornecer evidências consistentes para subsidiar decisões técnicas e políticas.

Outro aspecto relevante observado durante a pesquisa foi a importância do processo de preparação dos dados. Etapas como tratamento de valores ausentes, remoção de inconsistências, normalização e engenharia de atributos mostraram-se fundamentais para garantir maior confiabilidade às análises estatísticas e aos modelos preditivos, reforçando que a qualidade dos dados é determinante para a obtenção de resultados consistentes.

Sob a perspectiva tecnológica, verificou-se que a Ciência de Dados e as técnicas de Aprendizado de Máquina representam instrumentos promissores para transformar grandes volumes de informações em conhecimento útil à gestão ambiental. A integração entre dados de sensoriamento remoto, informações meteorológicas, registros hospitalares e indicadores socioeconômicos possibilita a construção de modelos capazes de prever riscos, otimizar recursos públicos e aumentar a eficiência das ações de fiscalização e prevenção.

Dessa forma, infere-se que a análise de dados não deve ser compreendida apenas como um recurso computacional, mas como um instrumento estratégico para a formulação de políticas públicas baseadas em evidências. A utilização sistemática dessas ferramentas pode contribuir significativamente para reduzir os impactos ambientais, sociais e econômicos das queimadas, promovendo uma gestão territorial mais inteligente, sustentável e integrada.

Sugestões de Políticas Públicas e Ações da Sociedade

Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que o enfrentamento das queimadas exige uma atuação coordenada entre governo, setor produtivo, comunidade científica e sociedade civil. Nesse contexto, algumas ações estratégicas podem potencializar a prevenção, a fiscalização e a mitigação dos impactos observados.

No âmbito das políticas públicas, recomenda-se o fortalecimento dos sistemas nacionais de monitoramento em tempo real, ampliando investimentos em sensoriamento remoto, inteligência artificial e infraestrutura computacional para análise contínua dos dados ambientais. A integração das bases de dados do INPE, IBAMA, ICMBio, Defesa Civil, Sistema Único de Saúde (SUS), institutos meteorológicos e órgãos estaduais permitiria uma visão mais abrangente do problema e possibilitaria respostas mais rápidas às situações de risco.

Outra medida importante consiste na criação de sistemas nacionais de alerta precoce baseados em modelos preditivos, capazes de identificar regiões com elevada probabilidade de ocorrência de queimadas considerando variáveis como precipitação, dias consecutivos sem chuva, umidade relativa do ar, temperatura, cobertura vegetal e histórico de incêndios. Esses sistemas poderiam subsidiar operações preventivas de fiscalização e combate antes da ocorrência dos eventos.

Também se recomenda o fortalecimento da fiscalização ambiental por meio do uso de tecnologias de geoprocessamento, imagens de satélite e algoritmos de detecção automática de padrões suspeitos, permitindo identificar rapidamente áreas de desmatamento ilegal e queimadas de origem humana. Paralelamente, é fundamental ampliar os investimentos em brigadas especializadas, infraestrutura de combate ao fogo e capacitação técnica dos órgãos responsáveis.

Na área da saúde pública, os resultados reforçam a necessidade de desenvolver protocolos específicos para períodos críticos de queimadas, incluindo monitoramento da qualidade do ar, campanhas preventivas para grupos vulneráveis e planejamento da capacidade hospitalar nas regiões mais afetadas.

No campo da educação ambiental, políticas permanentes de conscientização devem incentivar práticas agrícolas sustentáveis, alternativas ao uso do fogo no manejo do solo e maior participação das comunidades locais na preservação dos biomas brasileiros.

Quanto às ações da sociedade, torna-se essencial estimular a participação ativa da população na prevenção e denúncia de queimadas ilegais, utilizando canais oficiais disponibilizados pelos órgãos ambientais. A adoção de práticas agrícolas sustentáveis, o consumo responsável de produtos provenientes de cadeias produtivas ambientalmente certificadas e o apoio a iniciativas de conservação também representam mecanismos importantes para reduzir a pressão sobre os ecossistemas.

As instituições de ensino e pesquisa podem contribuir ampliando estudos multidisciplinares que integrem ciência de dados, geotecnologias, meteorologia, ecologia e saúde pública, promovendo o desenvolvimento de soluções inovadoras para previsão e mitigação de incêndios florestais.

Por fim, esta pesquisa evidencia que a transformação de grandes volumes de dados em informações estratégicas representa uma das principais oportunidades para aprimorar a gestão ambiental no Brasil. Investir em infraestrutura de dados, integração institucional, transparência e inovação tecnológica constitui não apenas uma resposta às queimadas atuais, mas também um passo fundamental para fortalecer a resiliência ambiental do país e garantir um desenvolvimento econômico compatível com a conservação dos recursos naturais e o bem-estar das futuras gerações.

Referências

ALBUQUERQUE, I. *et al.* Health impacts of wildfire-related air pollution in Brazil. **Nature Communications**, Londres, v. 12, n. 1, p. 1–12, 2021. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-021-26822-7>. Acesso em: 26 jan. 2026.

ASSOCIATED PRESS. Brazil state hit with more than 2,000 fires. Nova York, 2024. Disponível em: <https://apnews.com/article/b786e1e580cb0cc4487a74ea4ce53403>. Acesso em: 26 jan. 2026.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV). Wildfires increase the risk of respiratory illnesses in Brazil by 23%. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://rededepesquisa.fgv.br/en/news/wildfires-increase-risk-respiratory-illnesses-brazil-23>. Acesso em: 26 jan. 2026.

HUMAN RIGHTS WATCH; INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA (IPAM); INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE (IEPS). *“The air is unbearable”: health impacts of deforestation-related fires in the Brazilian Amazon*. Nova York, 2020. Disponível em: <https://www.hrw.org/report/2020/08/26/air-unbearable/health-impacts-deforestation-related-fires-brazilian-amazon>. Acesso em: 26 jan. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Programa Queimadas: monitoramento por satélite**. São José dos Campos, 2025. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br>. Acesso em: 26 jan. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Banco de Dados de Queimadas (BDQueimadas)**. São José dos Campos, [s.d.]. Disponível em: <https://bdqueimadas.dgi.inpe.br>. Acesso em: 26 jan. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Método do cálculo do risco de fogo do Programa do INPE – Versão 11**. São José dos Campos: INPE, 2019. 27 p. Disponível em: <http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34R/3UEDKUB>. Acesso em: 26 jan. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Risco de Fogo – Documento sucinto**. São José dos Campos: INPE, [s.d.]. Disponível em: https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/RiscoFogo_Sucinto.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **Alterações no método de cálculo do risco de fogo**. São José dos Campos: INPE, [s.d.]. Disponível em: https://dataserver-coids.inpe.br/queimadas/queimadas/Publicacoes-Impacto/documentos/alteracoes_risco.pdf. Acesso em: 26 jan. 2026.

LE MONDE. Brazil’s Amazon continues to burn despite declining deforestation. Paris, 22 jul. 2024. Disponível em: https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2024/07/22/the-amazon-continues-to-burn-despite-the-decline-in-deforestation_6693185_114.html. Acesso em: 26 jan. 2026.

MAPBIOMAS. **Coleção de mapas e dados sobre uso da terra e queimadas no Brasil**. São Paulo, 2025. Disponível em: <https://mapbiomas.org>. Acesso em: 26 jan. 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **DATASUS – Informações de Saúde**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br>. Acesso em: 26 jan. 2026.

ROSA, M. J. *et al.* Amazon wildfires and respiratory health: impacts during the forest fire season. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v.

21, n. 3, p. 1–15, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38928922/>. Acesso em: 26 jan. 2026.

SILVA, J. A.; COSTA, L. F. Trends and challenges in wildfire research in the Amazon. **International Journal of Wildland Fire**, Collingwood, v. 33, n. 2, p. 145–160, 2024. Disponível em: <https://www.publish.csiro.au/WF/WF24182>. Acesso em: 26 jan. 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC). **Impactos ambientais e de saúde das queimadas no Brasil**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://bibliosus.saude.gov.br/sbpc-alerta-para-impactos-ambientais-e-de-saude-das-queimadas-no-brasil/>. Acesso em: 26 jan. 2026.

THE GUARDIAN. Brazil fires consumed wilderness area larger than Italy in 2024. Londres, 21 jan. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2025/jan/21/brazil-fires-drought>. Acesso em: 26 jan. 2026.